

Магния сульфат

Конкурентный антагонист Ca^{2+} · блокатор NMDA-рецептора · противосудорожный

ФОРМА ВЫПУСКА

25 % · 10 мл = **2500 мг**
250 мг/мл · гептагидрат

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

NMDA-блокада → противосудорожный эффект (эклампсия). Конкуренция с Ca^{2+} в нервно-мышечном синапсе (токсичность: рефлекс → дыхание → сердце). Расслабление бронхов. Подавление ранних постдеполяризаций при torsades de pointes. Антидот: кальция глюконат 10 % — 10 мл в/в за 3 мин.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
Преэклампсия с симптомами / тяжёлая / эклампсия	4000 мг (16 мл) за 10–15 мин, затем 1000 мг/ч	в/в насос
Тяжёлый бронхоспазм (после β_2 , ГКС)	2000 мг: 8 мл + NaCl до 20 мл, за 20 мин	в/в
Torsades de pointes	2000 мг (8 мл) за 5 мин	в/в
Головокружение с рвотой; ТИА	2500 мг (10 мл)	в/в медленно
Повторный приступ эклампсии	доп. 2000 мг (8 мл)	в/в

Формула: доза (г) × 4 = объём (мл). Давление снижает нифедипин, не магний.

НАСОС 31-Р 20 мл **без разведения** (250 мг/мл); 4 г за 15 мин → 64 мл/ч; поддержка 1000 мг/ч → 4 мл/ч. Астма — другое разведение (100 мг/мл)!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬ

- Миастения — синапс уже на пределе, терапевтическая доза → апноэ
- Олигурия — пересмотреть скорость (элиминация почечная)
- Каждые 15 мин: коленный рефлекс, ЧД ≥ 12 , сознание
- Утрата рефлекса → стоп инфузия + Ca^{2+} глюконат

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Нифедипин (по Алгоритмам при преэклампсии) — оба потенцируют нервно-мышечную блокаду и гипотензию
- Насос: шприц всегда чистый (250 мг/мл). Астма: 8 мл до 20 мл NaCl (100 мг/мл). Путать = другая доза
- Не токолитик и не гипотензивный. Три задачи — три протокола